

Especificação Técnica de Requisitos

1. Visão Geral da Arquitetura

- **Frontend:** Desenvolvido em React com TypeScript, utilizando bibliotecas especializadas em gráficos interativos para a visualização dinâmica da evolução clínica.
- **Backend:** Desenvolvido em Python, utilizando NumPy e outras bibliotecas de processamento de dados para realizar cálculos estatísticos e analíticos do tratamento.
- **Banco de Dados Principal:** MySQL para gerenciamento estruturado e relacional das informações centrais (tutores, pacientes, medicamentos, protocolos de quimioterapia).
- **Banco de Dados de Histórico:** MongoDB para armazenamento flexível e escalável dos logs diários, histórico longitudinal de sintomas e pesos, otimizando as consultas temporais.

2. Requisitos Funcionais (RF)

Código	Descrição do Requisito
RF-01	O sistema deve permitir o cadastro e edição de perfis de pacientes e tutores, armazenando os dados principais no MySQL.
RF-02	O sistema deve registrar o peso diário do animal, persistindo as entradas contínuas no MongoDB para análise de série temporal.
RF-03	O sistema deve registrar múltiplos sintomas (vômito, letargia) e escala de dor, inserindo os registros detalhados no banco NoSQL (MongoDB).
RF-04	O sistema deve gerenciar protocolos de quimioterapia através do MySQL, mantendo o controle do total de sessões planejadas e executadas.
RF-05	O backend em Python deve processar os arrays de dados históricos via NumPy e enviar estatísticas que serão consumidas pelo frontend (React/TypeScript) para renderizar os gráficos interativos.
RF-06	O sistema deve possuir um Dashboard de Cuidados Paliativos destacando métricas críticas extraídas da correlação entre o histórico do MongoDB e as sessões no MySQL.
RF-07	O sistema deve exportar relatórios clínicos unificados em formato PDF.

3. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código	Categoria	Descrição do Requisito
RNF-01	Desempenho	A lógica em Python deve utilizar operações vetorizadas (NumPy) para agregar rapidamente grandes volumes de histórico clínico lidos do MongoDB.
RNF-02	Usabilidade	A interface construída em React deve garantir interatividade fluida nas bibliotecas de gráficos e apresentar um tema escuro confortável para ambientes hospitalares.
RNF-03	Persistência	A arquitetura deve assegurar a integridade referencial: IDs de pacientes no MySQL devem mapear corretamente para os documentos de histórico no MongoDB.
RNF-04	Manutenibilidade	A base de código deve ser estritamente tipada no frontend com TypeScript e organizada no backend Python, separando rotas REST da camada de cálculos analíticos.